

結構建造

一、基本資料

以下是結構建造需要追加的資料。

應用程式

- Bambu Studio
- RD Works V8

線上帳戶

- 電子郵件（推薦使用 @gmail.com 或 @outlook.com）
 - Bambu Studio — <https://bambulab.cn/>
 - Onshape — <https://www.onshape.com/>
 - CycleZLab — <https://www.cyclezlab.com/>
-

二、環境配置

以下是在正式開始前需要配置的工作環境，請按照說明操作。如有疑問，請向管理員諮詢。

網路瀏覽器

需要追加收藏儲存的網址如下：

名稱	網址
goBILDA	https://www.gobilda.com/
REV Robotics	https://www.revrobotics.com/
CycleZLab	https://www.cyclezlab.com/

Bambu Studio

Bambu Studio 是我隊採用的 3D 列印構件解決方案。

註冊流程：

1. 開啟 <https://bambulab.cn/>，點擊右上角並使用手機號碼等方式註冊帳號。

軟體安裝及環境配置流程：

1. 開啟 <https://bambulab.cn/zh-cn/download/studio>
2. 選擇合適的版本下載並安裝即可。

需要注意的是：

- 在 Windows 中，你可以更改軟體的安裝目錄，保證路徑結尾為 `..\Bambu Studio\` 即可。安裝成功時，需要勾選「使用 Bambu Studio 開啟 .3mf 檔案」「使用 Bambu Studio 開啟 .stl 檔案」「使用 Bambu Studio 開啟 .step/.stp 檔案」。
- 在 macOS 中，將 `BambuStudio.app` 拖入 Applications 資料夾即可。
- 執行 Bambu Studio。登入區域請選擇「中國內地（大陸）」，印表機請僅選擇 **Bambu Lab P1S** 和 **Bambu Lab P2S**，材料按預設配置即可。請勾選「安裝 Bambu 網路外掛」。
- 請使用手機號碼等方式登入 Bambu 帳號。

RD Works V8

注意：強烈不推薦使用 macOS 安裝本程式，否則需要 Parallels Desktop、VMware Fusion 或 CrossOver 等虛擬機器支援。

RD Works V8 是我隊採用的雷射切割機的配套驅動軟體。

軟體安裝及環境配置流程：

1. 向管理員或指導老師取得 `RDWorksV8Setup.exe` 安裝檔案，開啟並點擊「Install」。
2. 可以透過勾選「手動定位安裝路徑」來更改安裝路徑。
3. 將電腦連接至雷射切割機，點擊「安裝 USB 驅動程式」。
4. 其他選項保持預設即可。

三、用品簡介

常用工具

在使用任何手動工具前，請務必檢查工具狀態是否完好（如手柄是否鬆動、鉗口是否有崩刃），並在操作時按需佩戴防護手套或護目鏡。

此處僅收錄最常用的工具。其餘不常用工具統一整理為《工具清單》附錄，後續將持續擴充。

內六角型扳手

截面呈正六邊形的 L 型或 T 型工具，用於擰轉內六角螺栓或螺釘。使用時，將扳手較短或長的一端完全插入螺釘頭的六角孔內，順時針旋轉為緊固，逆時針旋轉為鬆開。T 型手柄扳手通常用於提供更大的槓桿力或在深孔作業。

我們最常用的扳手規格是 M3 與 M4 兩種，務必隨身常備。

套筒

一種圓柱形的緊固工具，內壁呈六角形，能夠包住螺帽或螺栓頭。使用時，將套筒垂直套在螺帽上，透過手柄帶動旋轉。其優勢在於接觸面積大，不易打滑，且適合在空間狹窄、普通扳手無法旋轉的區域工作。

活口扳手

開口寬度可在一定範圍內調節的通用扳手，適用於不同規格的六角螺帽。使用時，可以透過旋轉扳手上的蝸輪來調節開口大小，使其緊貼螺帽對邊。另外，應確保固定鉗口承受主要的推力或拉力，即施力方向應朝向固定鉗口一側，以防止扳手損壞或滑脫。

扁口鉗

鉗頭呈扁平狀的夾持工具，內部通常帶有細齒以增加摩擦力。使用時，可以用於彎折金屬薄板、夾持小型零件或在裝配時提供輔助拉力。

尖嘴鉗

鉗頭細長，呈圓錐形的鉗子，適合進入狹小的工作空間。使用時，其常用於夾持細小零件、彎製細導線或從密集的電路或結構中夾取異物。鉗口根部通常帶有剪切刃口，可兼作剪線使用。

剝線鉗

專門用於去除導線外部絕緣皮而不傷及金屬芯線的工具。使用時，根據導線的粗細選擇對應的刻度缺口，將導線放入缺口內捏緊手柄，輕輕旋轉並向外拉出，即可將絕緣皮剝離。

羊角錘

用於敲擊物體以使其移動或變形的工具。羊角錘的一頭平整用於敲擊，另一頭成 V 型用於起釘。使用時，可以手握手柄末端以獲得最大力矩。敲擊時應確保錘頭平面與目標物體表面平行，防止側滑。

捲尺

內建彈簧捲收機構的柔性金屬尺，用於測量較長距離或非線性尺寸。使用時，拉出尺帶，將前端掛鉤勾住物體邊緣或抵住基準面。讀取尺帶上的刻度，測量完畢後按下鎖緊扣或利用自動回彈功能回收尺帶。注意掛鉤通常有輕微活動量，這是為了補償掛鉤厚度以確保內量與外量讀數一致。

游標卡尺

游標卡尺的主要部分是主尺 A 和一條可以沿著主尺滑動的游標尺 B。

原理： 游標卡尺是利用主尺的單位刻度（1mm）與游標尺的單位刻度之間固定的微量差值來提高測量精度的。常用的游標卡尺有 10 分度、20 分度和 50

分度三種。

讀數：先讀主尺上的刻度，根據游標尺上零刻度線與主尺刻度線的相對位置讀取主尺讀數；再讀游標尺上的刻度，看游標尺上第幾條刻度線與主尺上的刻度線對齊；結合主尺及游標尺的讀數得到被測長度。

使用：當外（內）測量爪一側的兩個刃接觸時，游標尺上的零刻度線與主尺上的零刻度線正好對齊。將被測物體夾（套）在這兩個刃之間，把主尺讀數和游標尺讀數綜合起來，就是被測物體的長度。

螺旋測微器

螺旋測微器的測砧 A 和固定刻度 B 是固定在尺架 C 上的；可動刻度 E、旋鈕 D、微調旋鈕 D' 是與測微螺桿 F 連在一起的，透過精密螺紋套在 B 上。

原理：當旋鈕 D 旋轉一週，螺桿 F 便沿著旋轉軸線方向前進或後退一個螺距的距離。螺旋測微器的固定刻度 B 的螺距是 0.5 mm，圓周上的可動刻度 E 有 50 個等分刻度，因此可動刻度每旋轉一格，對應測微螺桿 F 前進或後退 0.01 mm。用螺旋測微器測量可準確到 0.01 mm。

讀數：先讀 B 上的刻度，觀察到 B 上的半毫米刻度線是否已露出；再讀 E 上的刻度，每一格對應 0.01 mm。綜合 B 及 E 的讀數得到被測長度。

使用：先使 F 與 A 接觸，E 的左邊緣與 B 的零刻度線對正；將被測物體夾在 F 與 A 之間，旋轉 D，當 F 快靠近物體時停止使用 D，改用 D'，聽到「喀喀」聲時停止，然後讀數。

常用材料

通用材料

各種管道都可以採購到的：

- 各種螺絲、螺帽
- 六稜柱
- 同步帶輪
- 軸承

軸不列入通用材料：軸的規格需求比較特殊，請依專案實際需要單獨採購。

專用材料

官方 REV 和 goBILDA，以及洲宇的專用型材供應商。

材料特性

品牌	特點
REV	相對古老但是核心。三大電控模組（Driver Hub、Control Hub、Expansion Hub）主要採用 REV 產品。結構件包括各種鋁型材（應用相對較少），型材可做小限位架、固定非單位位移結構。型材主要對應 M3 杯頭螺絲（僅），6mm REX 軸，齒輪和鏈條，72:1 橫軸馬達、40:1 馬達較為可用常用。
goBILDA & 洲宇	C 型樑、方樑或薄樑，8mm REX 軸，各種單位化的連接件，連接功能完善。主要採用 M4 螺絲（官方 10mm），馬達多為 5203 系列。適用於馬達直傳的套件。

REV 供應商細節：

- **核心電控模組：**Driver Hub、Controller Hub（即 Control Hub）、Expansion Hub 三大電控模組主要採用 REV 產品。
- **結構件：**以鋁型材為主，目前使用較少，可做小限位架、固定非單位位移的結構。
- **特殊螺絲：**REV 型材使用 M3 杯頭（內六角）螺絲，這種螺絲卡在鋁型材內，幾乎只有 REV 型材會用到。
- **軸規格：**REV 對應 6 毫米 REX 軸，這是 REV 特有的規格。
- **馬達：**REV 提供 72:1 橫軸馬達（官方名 Core Hex，90° 橫置輸出、無自帶輸出軸）與 40:1 標準馬達（官方名 HD Hex）。72:1 橫軸馬達可提供特殊安裝方案，但結構設計較老，在現有環境中較難找到適配對象。
- **齒輪與鏈條：**REV 也提供，但通常優先選用 goBILDA 產品。

goBILDA 供應商細節：

- **C 型樑：**分為方樑與薄樑兩種。方樑適合做底盤等大框架結構，薄樑適合做跨度性連接。

- **連接件**：提供各類標準化連接件，單位化程度高，與自身材料和 REV 材料連接功能完善。
- **螺絲規格**：主要採用 M4 螺絲，官方配用 M4×10 毫米杯頭螺絲。
- **軸規格**：對應 8 毫米 REX 軸。
- **馬達**：常用 5203 系列，適合標準直傳。由於 8mm REX 軸強度與馬達安裝方式的特性，goBILDA 是適合馬達直傳的套件。

洲宇供應商細節：

有關洲宇，可以找到 goBILDA 絕大多數對應材料，也存在差異。盡可能採用 goBILDA 官方建材，但洲宇價格更低，可能存在品質問題。

- 絕大多數材料都可以在洲宇找到對應的 goBILDA 同類型產品。
- 存在部分洲宇根據國內需求自製的特殊件，其中一些 goBILDA 沒有對應款，若遇到有巧思的洲宇件，可以購買測試使用。
- 價格方面，洲宇是三家供應商中最低的，但做工相比 goBILDA 稍差。

3D 列印耗材

類型	列印溫度（約）	說明
PLA	220°C	標準基礎塑膠耗材
PETG-CF	240+°C	含碳塑膠耗材

採購使用拓竹官方或三綠（SUNLU）的耗材，品質相對穩定。

收縮量：

- 通常情況下，PLA 不需考慮收縮量問題。
- 列印軸套時，可能出現直徑約 5% 的收縮量，需要根據列印形態來測量。
- PETG-CF 的收縮量受時間、溫度、批次等因素影響波動較大，使用前建議根據零件形態製作簡單測試件測量收縮量。

雷射切割耗材

材料	特點	用途
壓克力板	強度較高	大跨度承重板

材料	特點	用途
PP 板	韌性較強	保護件，需要更多連接點，可承受直接衝擊
木板	成本較低	易發生翹曲，特殊情況使用

材料本身的性質固定記錄在此處。雷射切割的功率、速度等工藝參數放在附錄中持續更新。

線材

電源線：

- 電池—Hub 連接線（根據設計需求，電池可能直連 Control Hub 或 Expansion Hub）
- Con—EXP 連接線
- 自帶線材的開關
- 馬達電源線：對於 goBILDA 的馬達，電源線適配口和 Hub 不相容，需要裁掉原適配口，利用線卡子重新製作接頭。

資料線（馬達編碼器線）：

- 對於 goBILDA 而言，其與 Hub 適配口、線序不同（黃線與白線互換），製作時需要特別注意。
- I2C 感測器線：無特殊要求。
- Con 和 EXP 資料連接線。
- 伺服馬達延長線：注意方向。

主機資料線：

- Hub 連接電腦：Control Hub 使用 USB-A 轉 USB-C 線材，Expansion Hub 使用 mini USB 線材。
- 其他：USB-A 到 USB-C、USB-A 到 miniUSB、USB-C 到 miniUSB 等各類轉換線。
- 網路線（可用於網路輔助連接，非必需品）。
- 手柄資料線（USB-A 到 microUSB）。

基礎設施（作為耗材）：

- WiFi、監控、網路線、電插板等基礎設施均按耗材管理，注意及時補充。

四、工作流程

1. 零件採購
2. 自製件製作
 - 3D 列印件製作
 - 雷射切割板材加工
3. 硬體安裝
4. 導線連接
5. **Robot Configuration 編寫**（與程式設計協同）
6. **Driver Station 與 Robot Controller 連接**（與程式設計協同）

硬體安裝

安裝次序

常規手搭機器人習慣先做底盤再向上累加。但在賽場機器人中，我們有建模圖紙，這個順序容易因零件遮擋導致大量返工。

- 安裝時需要根據零件遮擋關係調整次序：**先安裝被馬達、電控等部件遮擋的零件**，再安裝遮擋它們的部件。
- 例如：確認馬達周圍需要安裝的零件裝完後，再裝這顆馬達。

零件使用注意事項

- 軸上的零件不要優先使用帶頂絲的款式，頂絲會損壞軸。
- 擰螺絲時不要擰得過死。
- 其餘零件使用規則後續持續補充。

為修車預留空間

- 裝車時切勿圖省事：不要把螺絲、螺帽藏在難以觸及的位置。
- 一切以「好修」為原則——如果車壞了需要拆整車才能維修，比賽將無法繼續。

靜電防護

- 乾燥天氣容易產生靜電，靜電會導致車輛斷聯、感測器資料不準。
- 防護措施：車輛加裝導地線將靜電導入地面；用錫紙包裹 IMU 等感測器做靜電防護。

理線

- 帶滑軌的伸縮結構必須套線管，防止線亂飛卡死滑軌甚至扯斷線。
- 理線是裝車中技術含量最高的工作，務必認真對待。

導線連接

Control Hub 與 Expansion Hub 連接

- **電源連接**：公頭對母頭連接。
- **資料連接**：使用 RS-485 口配合 3P 線材連接。兩邊各有 2 個 RS-485 口，各選一個插上即可，無需相互對應固定位置。

官方插頭均具有防呆設計，該設計防呆不防傻。遇到無法插入的情況，請及時檢查插線方向，切勿用力插拔。

Driver Station 與 Robot Controller 連接

網路連接部分，結構與程式都需要掌握，可直接複用程式部分內容。

Robot Configuration 編寫

配置檔案書寫屬於結構與程式協同內容，詳見程式設計部分。

五、結構建造入門

安裝並配置 Bambu Studio

下載後安裝，下一步即可，注意選擇安裝位置，自動生成資料夾。

注意事項：

- 所有核取方塊均須勾選
- 執行後註冊指引，選擇中國內地（大陸）
- 只選擇 P1S 和 P2S
- 按照預設選擇材料常用
- 安裝網路外掛
- 左上角登入註冊（手機號或第三方）

從 Onshape 匯出建模檔案

1. 開啟建模檔案，選中目標零件，左下角會標記出該零件在左側實例清單中的位置。
2. 右鍵該零件，選擇切換到該實例對應的工作欄，進入零件構造區。
3. 在左下角零件數位置右鍵，選擇匯出。
 - 注意：只有取得文件的更改權限後，才有匯出選項。
4. 將格式改為 STEP，檔案名稱按需求更改，其餘選項預設即可。

Bambu Studio 匯入與擺盤

- 在 Bambu Studio 建立新專案，點擊上方「匯入」按鈕匯入 STEP 檔案，匯入選項預設確認即可。
- 若零件位置不符合預期，不選中任何零件，右鍵列印盤選擇「自動擺放」或「自動朝向」。
- 手動調整：選中零件，長按左鍵拖動移動；點擊旋轉按鈕透過相對/絕對兩種方式旋轉。
- 操作邏輯差異：Bambu Studio 預設與 Onshape 相同——左鍵拖動為旋轉視圖，右鍵拖動為平移視圖；如不習慣也可在設定中調整視圖操作方式。選中零件後左鍵拖動可直接移動零件。

列印參數配置

印表機與耗材選擇：

印表機	噴嘴	耗材
P2S（未更換噴嘴）	0.4 mm	PLA Basic
P2S（已更換噴嘴，專門列印碳材）	按對應配置	PETG-CF
P1S（兩台）	0.4 mm	PLA Basic

按零件類型選擇工藝參數：

類型	參數
裝飾件	Bambu Studio 預設參數
非承重結構件	按建模組常用配置
承重結構件	按建模組常用配置（高強度）

以上參數均為我校建模組的常用配置，如有特殊需求可自行修改。

多零件擺盤：

- 同一列印盤需要多個相同零件：選中零件右鍵選擇「複製」。
- 新增不同零件：再次點擊「匯入」按鈕匯入即可。

連接 3D 印表機

- 進入「裝置」一欄，開啟區域網路模式後自動掃描區域網路內的印表機（開啟區域網路模式可能退出目前登入帳號，可忽略提示）。
- 若無法掃描到目標印表機：先確認印表機已開啟區域網路模式；仍無法識別可透過 IP + 存取碼手動綁定。IP 在印表機設定的 WiFi 頁面查找，存取碼在開啟區域網路模式後的登入頭像位置查看。
- 切片完成後在「預覽」一欄確認，列印前建議將切片預覽圖發給目前建模或結構負責人確認配置無誤後再發送列印。

列印設定**P2S 印表機：**

- 列印前開啟延時攝影。
- 必須開啟自動熱床調平。
- 選擇對應裝載的耗材與目標印表機。

P1S 印表機：

- 延時攝影預設關閉即可。
- 自動熱床調平和動態流量校準必須全部設定為自動。

列印異常處理

- **P2S**：具備 AI 炒麵檢測，出現炒麵（耗材絲亂飛）時裝置會自動停止列印，並向登入該裝置的帳號發送提醒。清理錯誤檔案後裝置會自動重啟。
- **P1S**：沒有炒麵自動識別功能，列印過程中需要即時關注狀態。發現炒麵後手動停止列印，可在左側 cache 資料夾的歷史列印檔案中找到出錯檔案並清理。

安裝並配置 RD Works V8

安裝流程：

1. 找管理員或指導老師取得 exe 安裝檔案，選擇 Install
2. 勾選手動安裝路徑來更改位置
3. 其他選項保持預設即可
4. 當連接到雷射切割機後選擇安裝 USB 驅動程式
5. 選擇關閉再開啟軟體即可